

ZADANIE 4

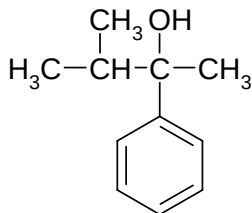
Różne drogi do celu w syntezie organicznej

W syntezie organicznej istnieje wiele dróg, które prowadzą do pożądanego produktu. Chemicy zajmujący się syntezą organiczną muszą więc dokonywać wyboru odpowiedniej metody, kierując się względami, takimi jak: wydajność procesu, dostępność substratów, łatwość wydzielenia produktu, bezpieczeństwo, względy ekologiczne oraz ekonomiczne itd.

Na przykład alkohole można m.in. otrzymywać przez:

1. addycję wody do węglowodorów nienasyconych,
2. redukcję odpowiednich związków karbonylowych (za pomocą np. LiAlH_4),
3. reakcję związków magnezoorganicznych (związków Grignarda) ze związkami karbonylowymi.

Poniżej przedstawiono strukturę pewnego alkoholu:

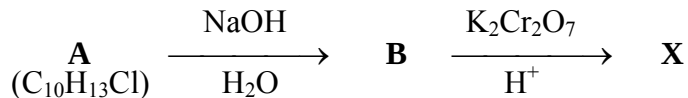


Polecenia:

- a. Podaj nazwę systematyczną alkoholu o powyższym wzorze.
- b. Przedstaw wzory strukturalne węglowodorów, które mogą być substratami w reakcji otrzymywania tego alkoholu (metoda 1). Zaznacz węglowódor, który zapewni najwyższą

selektywność reakcji addycji cząsteczki wody przy użyciu kwasu jako katalizatora i uzasadnij swój wybór.

- c.* Oceń możliwość syntezy przedstawionego alkoholu metodą redukcji związków karbonylowych (metoda 2).
- d.* Podaj trzy zestawy substratów, z których można otrzymać powyższy alkohol z zastosowaniem związków magnezoorganicznych (metoda 3).
- e.* Spośród zaproponowanych przez Ciebie trzech związków karbonylowych (w punkcie *d*) wybierz ten (związek **X**), który daje negatywny wynik w próbie jodoformowej.
- f.* Jedną z możliwych dróg syntezy związku **X** przedstawia poniższy schemat:

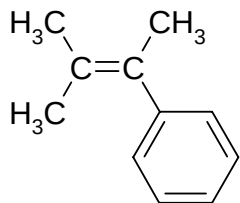


Podaj wzory strukturalne związków **A** i **B**.

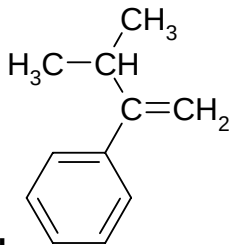
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. 2-fenylo-3-metylo-butan-2-ol (lub 2-fenylo-3-metylo-2-butanol)

b.



I

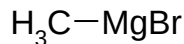
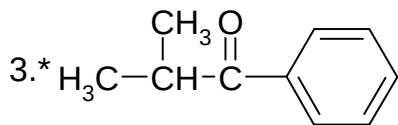
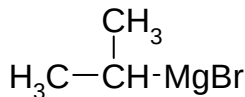
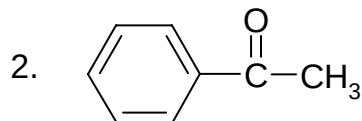
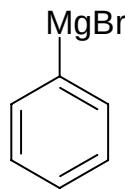
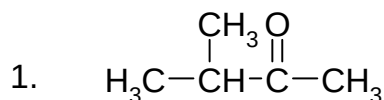


II

W tych warunkach reakcja addycji będzie zgodna z regułą Markownikowa. W przypadku związku **I** addycja cząsteczki wody prowadzi do mieszaniny alkoholi, dlatego znacznie lepiej wybrać związek **II**, który będzie dawał niemal wyłącznie pożądany alkohol.

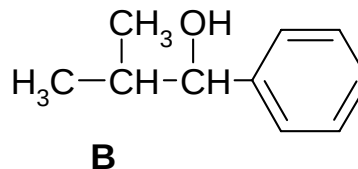
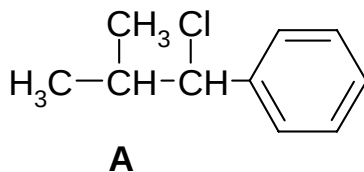
c. Jest to alkohol trzeciorzędowy, a takich alkoholi nie można otrzymać przez redukcję związków karbonylowych.

d.



e. Keton z zestawu 3 jako jedyny da negatywny wynik w próbie jodoformowej. Pozostałe ketony to metyloketony dające wynik pozytywny.

f.



Punktacja:

<i>a.</i> Za prawidłową nazwę alkoholu	2 pkt.
<i>b.</i> Za poprawne wzory węglowodorów	2×2 pkt. = 4 pkt.
Za wskazanie związku II , jako preferowanego substratu	1 pkt.
Za uzasadnienie	1 pkt.
<i>c.</i> Za prawidłową odpowiedź	2 pkt.
<i>d.</i> Za prawidłowo połączone w pary wzory sześciu związków	6×1 pkt. = 6 pkt.
<i>e.</i> Za poprawne wskazanie związku X	2 pkt.
<i>f.</i> Za prawidłowe wzory związków A i B	2×1 pkt. = 2 pkt.

RAZEM

20 pkt.

Uwaga! Punktowane są tylko poprawne wzory (i oczywiście nazwa w podpunkcie a).
Dopuszczalna jest punktacja częściowa, w liczbach całkowitych punktów.